ZADÁNÍ

Změřte odpory několika daných rezistorů řádově odlišných hodnot různými měřicími metodami. Určete chybu měření danou měřicí metodou a chybou použitých měřicích přístrojů.

ÚVOD

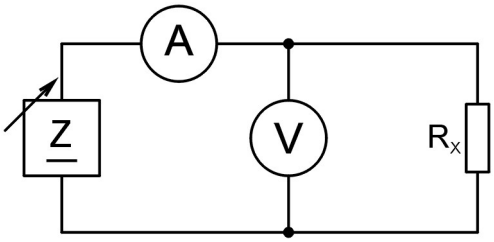
V elektrotechnické praxi se s měřením odporů setkáváme velmi často. V současné době se odpory měří pomocí přímoukazujících digitálních měřidel. Pro měření odporů jsou rovněž použitelné klasické nepřímé voltampérové metody, které využívají Ohmův zákon nebo metody srovnávací nebo srovnávací nulové. Každá z těchto metod má jiný obor použitelnosti vzhledem k velikosti měřeného odporu.

Cílem tohoto měření je jednak ověřit vhodnost jednotlivých metod pro měření daných velikostí odporu a zároveň ověřit možnost eliminace soustavných chyb u jednotlivých metod vzniklých vlastní spotřebou použitých měřicích přístrojů.

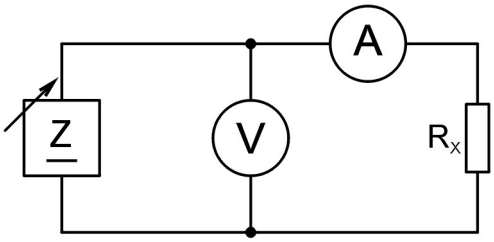
SCHÉMA

1) Měření voltmetrem a ampérmetrem

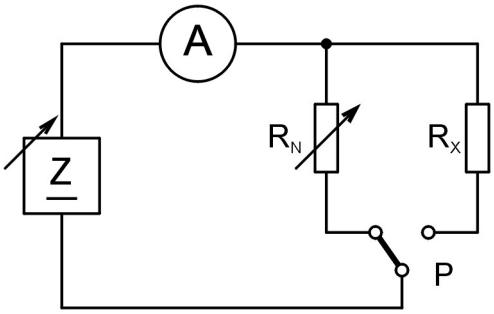
ampérmetr – voltmetr (AVAL)



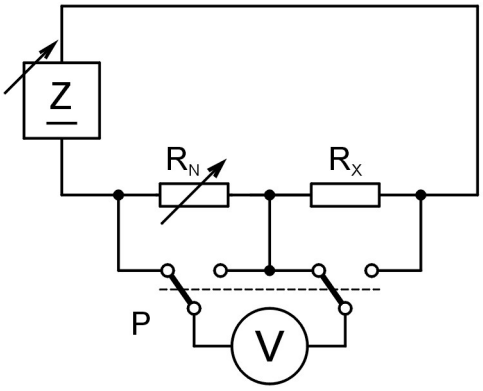
voltmetr – ampérmetr (AMONT)



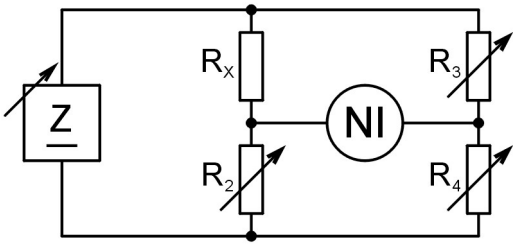
2) Substituční (náhradní) metoda
(pro měření velkých odporů)



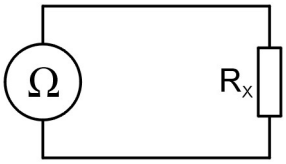
3) Komparační (srovnávací) metoda
(pro měření malých odporů)



4) Můstková metoda



5) Přímé měření



POPIS MĚŘENÍ

1) Měření voltmetrem a ampérmetrem

   a) *AVAL* – chyba měřicí metody vzniká tím, že ampérmetr měří i proud tekoucí voltmetrem. Skutečný odpor R_s pak vypočteme podle vztahu:

$$R_s = \frac{U}{I - \frac{U}{R_V}}$$

   kde R_V je vnitřní odpor voltmetru. Abychom mohli proud tekoucí voltmetrem zanedbat a počítat R_x dle vztahu:

$$R_x = \frac{U}{I}$$

   musí platit nerovnost $R_v >> R_s$. Tato metoda je proto vhodná pro měření odporů mnohokrát menších než je odpor daného voltmetru. Z naměřených hodnot určete chybu metody dle vztahu:

$$\delta_m = \frac{R_x - R_s}{R_s} \cdot 100\,[\%]$$

   b) *AMONT* – analogicky chyba metody vzniká tím, že tentokrát voltmetr měří i úbytek napětí na ampérmetru. Ze schématu plyne, že pro skutečnou hodnotu odporu R_s platí vztah:

$$R_s = \frac{U - I \cdot R_a}{I}$$

   v němž R_a je odpor ampérmetru. Abychom jej mohli zanedbat a počítat dle vztahu:

$$R_x = \frac{U}{I}$$

   musí platit nerovnost $R_s >> R_a$. Tato metoda je tudíž vhodná pro odpory mnohokrát větší než je odpor použitého ampérmetru R_a. Z naměřených hodnot určete chybu metody analogicky jako v předchozím případě dle vztahu:

$$\delta_m = \frac{R_x - R_s}{R_s} \cdot 100\,[\%]$$

2) *Substituční metoda*

   Ze schématu plyne platnost jednoduché úměry:

$$\frac{R_x}{R_n} = \frac{I_n}{I_x}$$

   Ze změřených proudů v obou polohách přepínače odtud stanovíme hodnotu odporu neznámého rezistoru R_x. Pro dosažení co nejpřesnějších výsledků je třeba, aby celkový odpor obvodu zdroje (tj. vnitřní odpor zdroje + regulační odpor + odpor ampérmetru) byl co nejmenší, protože jsme ho při sestavování úměry zanedbali. Metoda je proto vhodná pro odpory velkých hodnot. Nejpřesnější je tato metoda pro $R_x = R_n$. (vysvětlete proč).

3) *Komparační metoda*

Zde platí úměra ve tvaru:

$$\frac{R_\mathrm{x}}{R_\mathrm{n}} = \frac{U_\mathrm{x}}{U_\mathrm{n}}$$

z níž hodnotu odporu R_x vypočítáme. Aby se připojením voltmetru paralelně k rezistorům R_x, R_n neměnil dělicí poměr napětí mezi nimi, je nutné, aby vnitřní odpor voltmetru byl podstatně větší než odpor obou rezistorů. Metoda je opět nejpřesnější pro $R_\mathrm{x} = R_\mathrm{n}$ (vysvětlete proč).

4) *Můstková metoda*

Pro vyvážený *Wheatstoneův můstek* platí vzhledem ke shodě dělicích poměrů vztah:

$$\frac{R_\mathrm{x}}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

Tato metoda je velmi přesná. Přesnost je daná přesností odporů v můstku a citlivostí *nulového indikátoru* NI. Její nevýhodou je poněkud větší pracnost a tím i zdlouhavost měření.

Poznámka.

Místo odporů R_3 a R_4 lze použít odporový drát rozdělený sběrným kontaktem na úseky a a b. Potom platí:

$$\frac{R_\mathrm{x}}{R_2} = \frac{a}{b}$$

ROZBOR ÚLOHY

Odpor je pasivní elektrotechnická součástka. V ideálním případě má pouze jednu vlastnost, a to elektrický odpor. Rezistory se v obvodech nejčastěji používají pro úbytek napětí nebo snížení elektrického proudu. Rezistory se také mohou používat jako topné články, zátěže apod. Základní rozdělení rezistorů je na pevné a proměnné. Proměnné rezistory se dělí na trimry a potenciometry. Rozdíl proměnných rezistorů od pevných, je že u proměnných rezistorů můžeme manuálně změnit hodnotu odporu. U pevných rezistorů, je hodnota odporu pevně daná. Rezistory se nejčastěji vyrábí v určitých řadách hodnot, jako je např. E12, E24, E96. Nejpoužívanější je řada E24, kde jsou čísla 1; 1,1; 1,2.... A zároveň tam jsou dekády všech čísel. Stejně jako odpor má každý rezistor i toleranci. Tolerance nabývá pouze hodnot 0,05 %, 0,1 %, 0,25 %, 0,5 %, 1 %, 2 %, 5 %, 10 %, 20 % a jsou značený od A po M.

AVAL – Tato metoda je nejpřesnější u malých odporů. A když vynechám přímou metodu, tak je jedna z nejjednodušších.

AMOND – Tato metoda je nejpřesnější u velkých odporů. A je stejně jednoduchá jako metoda AVAL.

Substituční metoda – Tato metoda je o něco přesnější, než AVAL nebo AMOND, ale na druhou stranu je také složitější. Používá se pro měření velkých odporů

Komparační metoda – Je velice podobná substituční metodě. Na rozdíl od ní, ale používá voltmetr namísto ampérmetru. Pomocí této metody se měří malé odpory.

Můstková metoda – Je nejkomplikovanější, ale velice přesná metoda u velkých i malých rezistorů.

Přímá metoda – Nejjednodušší a zároveň nejpřesnější metoda měření rezistorů pro všechny velikosti rezistorů.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Nejprve jsme začali měřit rezistory přímou metodou, abychom zjistily skutečnou hodnotu rezistorů a mohly vypočítat chybu ostatních měření. Poté jsme začali měřit úlohu číslo jedna. Začali jsme metodou AVAL, u které byl potřeba zapojit voltmetr přímo na rezistor a ampérmetr před něj a odečítali jsme hodnoty napětí a proudu. Ampérmetr jsme použili digitální a voltmetr analogový. U metody AMOND jsme pozměnily zapojení obvodu tak, aby ampérmetr byl přímo připojený na rezistor a voltmetr zapojený před něho. Pro měření jsme použili digitální voltmetr a analogový ampérmetr a podobně jako u metody AVAL jsme měřily napětí a proud.

U druhé úlohy jsme měřily proud procházející přes měřený rezistor a přes odporovou dekádu s nastavenou hodnotou odporu odpovídající jmenovité hodnotě měřeného rezistoru. Zapojení dekády, nebo rezistoru můžeme měnit přepínačem. Komparační metodu jsme měřily tak, že jsme k sériovému zapojení odporové dekády a rezistoru připojily tandemový přepínač s voltmetrem tak, aby voltmetr měřil buďto napětí na dekádě, nebo napětí na rezistoru. Snímali jsme napětí na dekádě, která byla nastavena na jmenovitou hodnotu měřeného rezistoru, a napětí na rezistoru. U můstkové metody jsme se snažily nastavit na odporové dekádě R_2 odpor takový, aby byl nulový identifikátor (v našem případě voltmetr) nulový. Poté jsme si zapsali hodnotu odporu na dekádě.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1) Měření voltmetrem a ampérmetrem
   a) Metoda AVAL

R_{jm} [Ω]	330	1000	3300	10000	33000
I [mA]	35,5	12,25	3,87	1,4	0,56
U [V]	12	12	12	12	12
R_v [Ω]	60000	60000	60000	60000	60000
R_s [Ω]	339,9433	995,8506	3269,755	10000	33333,33
R_x [Ω]	338,0282	979,5918	3100,775	8571,429	21428,57
δ_m [%]	-0,56	-1,63	-5,17	-14,29	-35,71
$\delta_{\%}$ [%]	-0,6	-0,22	-0,31	1,11	1,63

$$R_s = \frac{U}{I - \frac{U}{R_v}} = \frac{12}{1{,}4 \times 10^{-3} - \frac{12}{60000}} = 10000\ \Omega$$

$$R_x = \frac{U}{I} = \frac{12}{1{,}4 \times 10^{-3}} = 8571{,}429\ \Omega$$

$$\delta_m = \frac{R_x - R_s}{R_s} \times 100 = \frac{8571{,}429 - 10000}{10000} \times 100 = -14{,}29\ \%$$

$$\delta_{\%} = \frac{R_s - R_{ss}}{R_{ss}} \times 100 = \frac{10000 - 9890}{9890} \times 100 = 1{,}11\ \%$$

   b) Metoda AMOND

R_{jm} [Ω]	330	1000	3300	10000	33000
I [mA]	0,012	0,003	0,003	0,0006	0,0006
U [V]	5,311	3,82	10,57	6,54	19,67
R_a [Ω]	71	308	308	1530	1530
R_s [Ω]	371,5833	965,3333	3215,333	9370	31253,33
R_x [Ω]	442,5833	1273,333	3523,333	10900	32783,33
δ_m [%]	19,11	31,91	9,58	16,33	4,9
$\delta_{\%}$ [%]	8,65	-3,27	-1,97	-5,26	-4,72

$$R_s = \frac{U - I \times R_a}{I} = \frac{6{,}54 - 0{,}6 \times 10^{-3}}{0{,}6 \times 10^{-3}} = 9370\ \Omega$$

$$R_x = \frac{U}{I} = \frac{6{,}54}{0{,}6 \times 10^{-3}} = 10900\ \Omega$$

$$\delta_m = \frac{R_x - R_s}{R_s} \times 100 = \frac{10900 - 9370}{9370} \times 100 = 16{,}33\ \%$$

$$\delta_{\%} = \frac{R_s - R_{ss}}{R_{ss}} \times 100 = \frac{9370 - 9890}{9890} \times 100 = -5{,}26\ \%$$

2) Substituční metoda

R_{jm} [Ω]	330	1000	3300	10000	33000
I_n [mA]	10,25	3,58	1,59	0,578	0,184
I_x [mA]	10,51	3,56	1,58	0,573	0,183
R_n [Ω]	330	1000	3300	10000	33000
R_x [Ω]	321,8363	1005,618	3320,886	10087,26	33180,33
$\delta_{\%}$ [%]	-5,9	0,76	1,25	1,99	1,16

$$R_x = \frac{R_n \times I_n}{I_x} = \frac{10000 \times 0{,}578}{0{,}573} = 10087{,}26\ \Omega$$

$$\delta_{\%} = \frac{R_x - R_{ss}}{R_{ss}} \times 100 = \frac{10087{,}26 - 9890}{9890} \times 100 = 1{,}99\ \%$$

3) Komparační metoda

R_{jm} [Ω]	330	1000	3300	10000	33000
U_n [V]	1,511	1,485	1,485	1,483	1,482
U_x [V]	1,469	1,494	1,495	1,498	1,495
R_n [Ω]	330	1000	3300	10000	33000
R_x [Ω]	320,8273	1006,061	3322,222	10101,15	33289,47
$\delta_{\%}$ [%]	-6,19	0,81	1,29	2,13	1,49

$$R_x = \frac{R_n \times U_x}{U_n} = \frac{10000 \times 1{,}498}{1{,}483} = 10101{,}15\ \Omega$$

$$\delta_{\%} = \frac{R_x - R_{ss}}{R_{ss}} \times 100 = \frac{10101{,}15 - 9890}{9890} \times 100 = 2{,}13\ \%$$

4) Můstková metoda

R_{jm} [Ω]	330	1000	3300	10000	33000
R_2 [Ω]	339,1	993,7	3276,4	9895	32700
R_3 [Ω]	1000	1000	1000	1000	1000
R_4 [Ω]	1000	1000	1000	1000	1000
R_x [Ω]	339,1	993,7	3276,4	9895	32700
$\delta_{\%}$ [%]	-0,85	-0,43	-0,11	0,05	-0,3

$$R_x = \frac{R_2 \times R_3}{R_4} = \frac{9895 \times 1000}{1000} = 9895\ \Omega$$

$$\delta_{\%} = \frac{R_s - R_{ss}}{R_{ss}} \times 100 = \frac{9895 - 9890}{9890} \times 100 = 0{,}05\ \%$$

5) Přímé měření

R_{jm} [Ω]	330	1000	3300	10000	33000
R_s [Ω]	342	998	3280	9890	32800

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

2	Měření odporu rezistorů	23-10-9	KOPÁČEK Jakub	3. B / 2	2023/24	STD	9.10.2023
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

Úloha č. 1

a)

R [Ω]	330	1k	3k3	10k	33K					
I [A]	35,5m	12,25m	3,87m	1,4m	0,56m	0Ω	60Ω			
U [V]	12	12	12	12	12					

b)

R [Ω]	330	1k	3k3	10k	33k	I	0,6m	3m	12m	
I [A]	12m	3m	3m	0,6m	0,6m	R_A	1,53kΩ	10Ω	7Ω	
U [V]	5,391	3,62	10,57	6,54	19,67					

Úloha č. 2

R [Ω]	330	1k	3k3	10K	33K					
I_M[A]	10,25m	3,58m	1,59m	0,578m	0,184m					
I_x	10,57m	3,56	1,58m	0,573m	0,183m					

Úloha č. 3

R [Ω]	330	1K	3k3	10K	33K					
U_M[V]	1,511	1,485	1,485	1,483	1,482					
U_x	1,469	1,494	1,495	1,498	1,495					

Úloha č. 4

R_1[Ω]	330R	1k	3k3	10k	33k					
R_2[Ω]	339,1	993,7	3276,4	9895	32700					
R_3 = 1kΩ										
R_4 = 1kΩ										

Úloha č. 5

R [Ω]	330Ω	1k	3k3	10K	33K				
R_S [Ω]	342Ω	998Ω	3280Ω	9890Ω	32,8kΩ				

ZÁVĚR

Z procentuálních výsledků první úlohy AVAL je vidět, že se zvyšujícím se odporem měřeného rezistoru se také zvyšuje chyba měření. Tyto výsledky potvrzují předpoklady metody AVAL. U měřící metody AMOND se naměřená chyba mění (kolísá). Je to z toho důvodu, že jsme použili analogový ampérmetr, který má omezenou stupnici. Museli jsme tudíž rozšiřovat rozsah, a to ovlivnilo vnitřní odpor ampérmetru.

Substituční metoda je vhodná pro velké odpory, protože potom můžeme zanedbat odpor R_{ia} (vnitřní odpor ampérmetru a zdroje). Pokud bychom chtěli měřit menší odpory, museli bychom nastavit R_n tak, aby se $I_x = I_n$. Pak by se hodnota R_x rovnala nastavenému R_n. Nejpřesnějších výsledků u substituční metody je dosaženo v případě, kdy $R_n = R_x$. V tomto případě vnitřní odpor zdroje ampérmetru ovlivní oba naměřené proudy stejně a negativní vliv těchto odporů je tím eliminován. Nicméně dle postupu měření jsme v našem případě nastavovali R_n na jmenovitou hodnotu měřeného odporu a odchylka naměřených proudů I_x a I_n je u rezistoru 330 Ω největší. Tím nebyla splněna podmínka $R_n = R_x$ a vnitřní odpor zdroje a ampérmetru ovlivnil naměřenou hodnotu, což dokládá největší relativní chyba pro tento odpor. U ostatních odporů měřených touto metodou již nebyl rozdíl R_n a R_x takový, což se projevilo menší relativní chybou měření.

Komparační metoda dosahuje nejlepších výsledků v případě, kdy $R_n = R_x$, protože tomto případě odpor voltmetru ovlivní obě měřené napětí stejně. Dle postupu měření jsme stejně jako u substituční nastavovali R_n na jmenovitou hodnotu měřeného odporu. To způsobilo, že při měření jmenovitého odporu 330 Ω byl největší rozdíl odporu R_n a R_x, což se projevilo na výsledné chybě měření tohoto jmenovitého odporu. U ostatních odporů měřených touto metodou již nebyl rozdíl R_n a R_x takový, což se projevilo menší relativní chybou měření.

Naměřené výsledky u můstkové metody potvrzují její přesnost, a u všech velikostí měřených rezistorů nepřekročila naměřená chyba hranici jednoho procenta.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Ω	**Ohmmetr**	**Mastech – MY68**	**digitální**	**B – MR – 1115**	**automatický**
Z	**Zdroj napětí**	**hp – E3631A**	**digitální**	**CS – 195**	**0-25 V**
A	**Ampérmetr**	**Mastech – MY68**	**digitální**	**B – MR – 1115**	**automatický**
V	**Voltmetr**	**Mastech – MY68**	**digitální**	**B – MR – 1115**	**automatický**
V	**Voltmetr**	**SPŠE – Pardubice**	**magnetoelektrický**	**CS – 232**	**0 – 12 V**
A	**Ampérmetr**	**SPŠE – Pardubice**	**magnetoelektrický s usměrňovačem**	**CS – 98**	**12 mA, 3 mA, 0,6 mA**
R_x	**Řada měřených odporů**	**SPŠE – Pardubice**	**vrstvový**	**LC2030**	**100 Ω - 9,2 MΩ**
P	**Přepínač**	**SPŠE – Pardubice**	**dvoupólový**	**CS – 389**	**dvoupólový**
R_n, R_2	**Odporová dekáda**	**Metra – XL6**	**otočný drátový**	**A – MR – 386**	**111,111 kΩ**
R_3	**Potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A – CS – 67**	**1450 Ω; 0,4 A**
R_4	**Potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A – CS – 20**	**1450 Ω; 0,4 A**